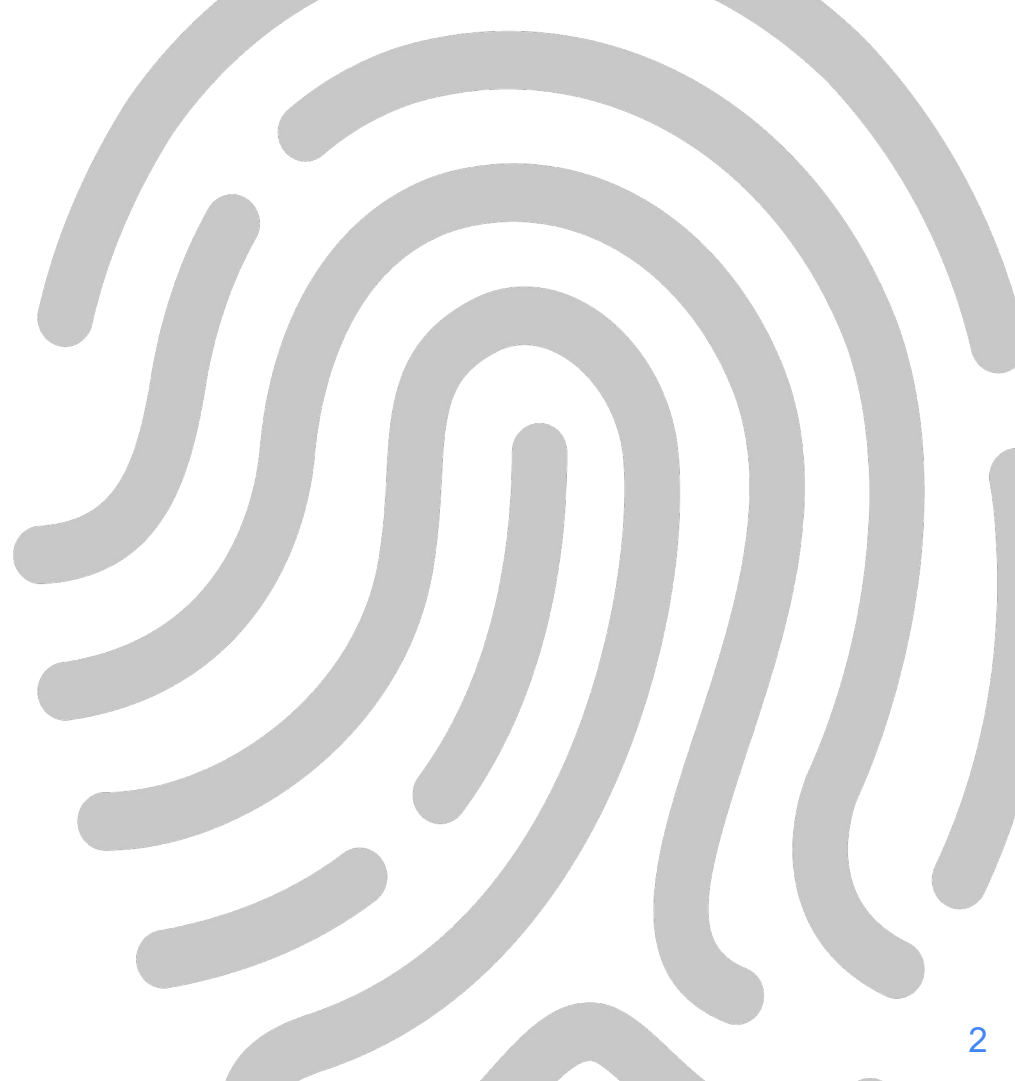


La supervision



La supervision

- *Ça sert à quoi ?*
- *Comment ça marche ?*



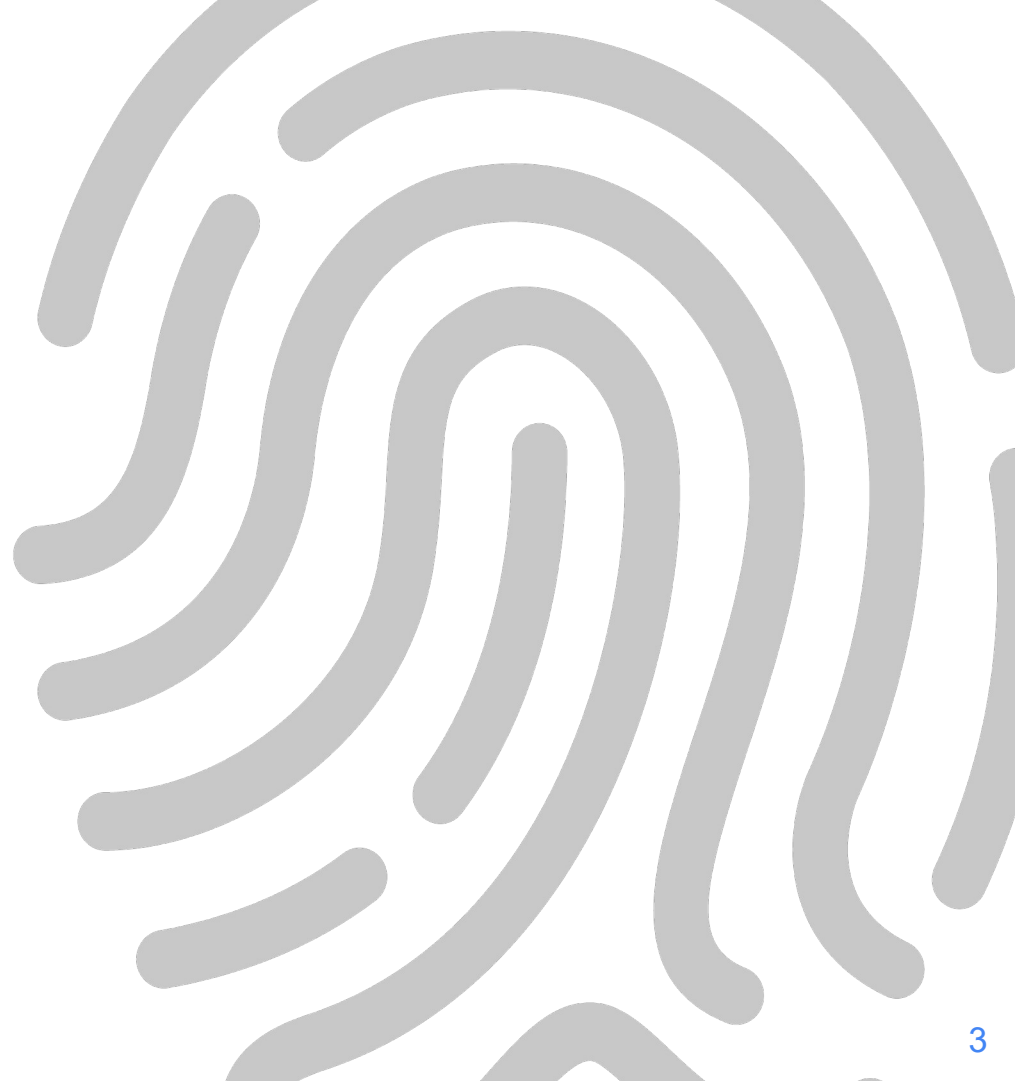


Plan

1 - Introduction

2 - Les protocoles

3 - En entreprise





Introduction



Une définition générale

*D'un point de vue général, la supervision est **la surveillance** du bon fonctionnement d'un système ou d'une activité.*

Dans une entité, il peut y avoir plusieurs systèmes de supervision, qui peuvent se compléter et communiquer entre eux.

Ils collectent les informations, donnent des indications sur le fonctionnement.



Pourquoi faire de la supervision ?

Les réseaux interconnectent de multiples entités (ordinateurs, smartphone, puce RFID, etc...) qui échangent des informations et partagent des ressources.

*La supervision permet, à l'aide de méthodes et d'outils, d'**observer à distance ce qui se passe sur un réseau.***

Cela permet aux personnes en charge du maintien en condition opérationnelle (MCO) d'agir à distance sur ces composants pour assurer le bon fonctionnement.



L'utilité

La supervision est une aide à :

- *La détection (pannes/incidents systèmes, services, historique)*
- *La modifications (configuration, révision de documentation)*
- *La disponibilité (consommation de ressources, débit)*
- *L'amélioration des performances (suivi statistique)*
- *La prévention des activités suspectes*



L'hypervision

*L'hypervision est la centralisation des outils de **supervision** d'infrastructure, d'applications et de référentiels.*

C'est un outil d'agrégation ou de console unique.

Un seul système est requis, toutes les informations collectées remontent jusqu'à lui.



Les protocoles



SNMP

SNMP (*Simple Network Management Protocol*) est un protocole standard.

Opérations de base :

- *GET : demande des informations à un agent SNMP*
- *SET : modifie la configuration ou le comportement d'un dispositif réseau (ports, ...)*
- *TRAP : signalement d'événements spéciaux*

Sécurité améliorée dans SNMPv3.

Usage :

- *Surveillance de la santé des dispositifs*
- *Performance réseau*



MIB

MIB (*Management Information Base*) est une BDD contenue sur chaque équipement où sont stockés l'ensemble des informations que l'équipement peut envoyer -> interrogé par un serveur de supervision.

La MIB est présentée sous forme d'une arborescence où chaque noeud est un identifiant appelé **OID** (*Object Identifier*). L'OID est unique et universel.

[les MIBs](#)



NetFlow

Protocole développé par Cisco pour collecter des informations sur le trafic IP circulant à travers les routeurs et les commutateurs.



ICMP, WMI, Syslog, ...

Tous ces protocoles sont utilisés conjointement par les logiciels de supervision pour avoir le maximum d'information sur une infrastructure réseau.



En entreprise



Types de supervision

- *Analyse de flux*
- *Supervision réseau*
- *Supervision système*



L'analyse de flux

L'analyse de flux consiste à connaître l'activité en temps réel sur un réseau.

Objectifs :

- *Identifier les liaisons saturées*
- *Identifier l'origine de cette sur-utilisation des ressources.*

Le résultat peut être sous forme de statistique ou de pourcentage, qui vont aider les gestionnaires de réseaux à prendre des décisions.

*Les outils utilisés sont appelés des **sondes** ou **sniffeurs**.*



Supervision réseau (et système)

C'est la surveillance du fonctionnement des matériels, des débits, etc.

*Elle est effectuée à l'aide du protocole **SNMP** (Simple Network Management Protocol) et à l'aide **d'agents** installés sur les clients.*

Fonctionnement :

- *Un serveur central communique avec tous les équipements et serveurs*
- *Les paramètres remontés sont multiples : température, état des interfaces, des ports, taux d'utilisation CPU ...*
- *On a également toutes les remontées SNMP émises par les éléments actifs ou serveurs supervisés.*
- *L'environnement est très souvent graphique et en temps réel*



Supervision applicative

Elle va permettre de remonter les informations sur la disponibilité de services en complément de l'état du réseau.

A la différence des autres types de supervision, on se place du point de vue de l'utilisateur final.

Cette supervision permet de voir l'état d'un service En effet, même si tous les liens réseau sont en bon état de fonctionnement, le programme responsable d'un service peut en revanche être interrompu ou perturbé. SNMP ne permet pas de savoir par exemple, si le FTP est ouvert, si le serveur web renvoie bien la page, ...



Les logiciels

Propriétaires :

- *Solarwinds*
- *PRTG*
- *NextThink*

Libre :

- *Nagios*
- *Zabbix*



Conclusion

- *Introduction sur le concept de supervision*
- *Détails du fonctionnement en entreprise*